

RAPPORT TECHNIQUE DE DÉPLOIEMENT INFRASTRUCTURE DE SUPERVISION ZABBIX 7.0 LTS

Installation, configuration et durcissement d'un serveur de supervision centralisée du parc informatique



Jack Kakou

Étudiant BTS SIO — option SISR

IEF2I Paris

Environnement technique

Système d'exploitation : Debian 13 (Trixie) | Supervision :
Zabbix 7.0 LTS

Août 2026

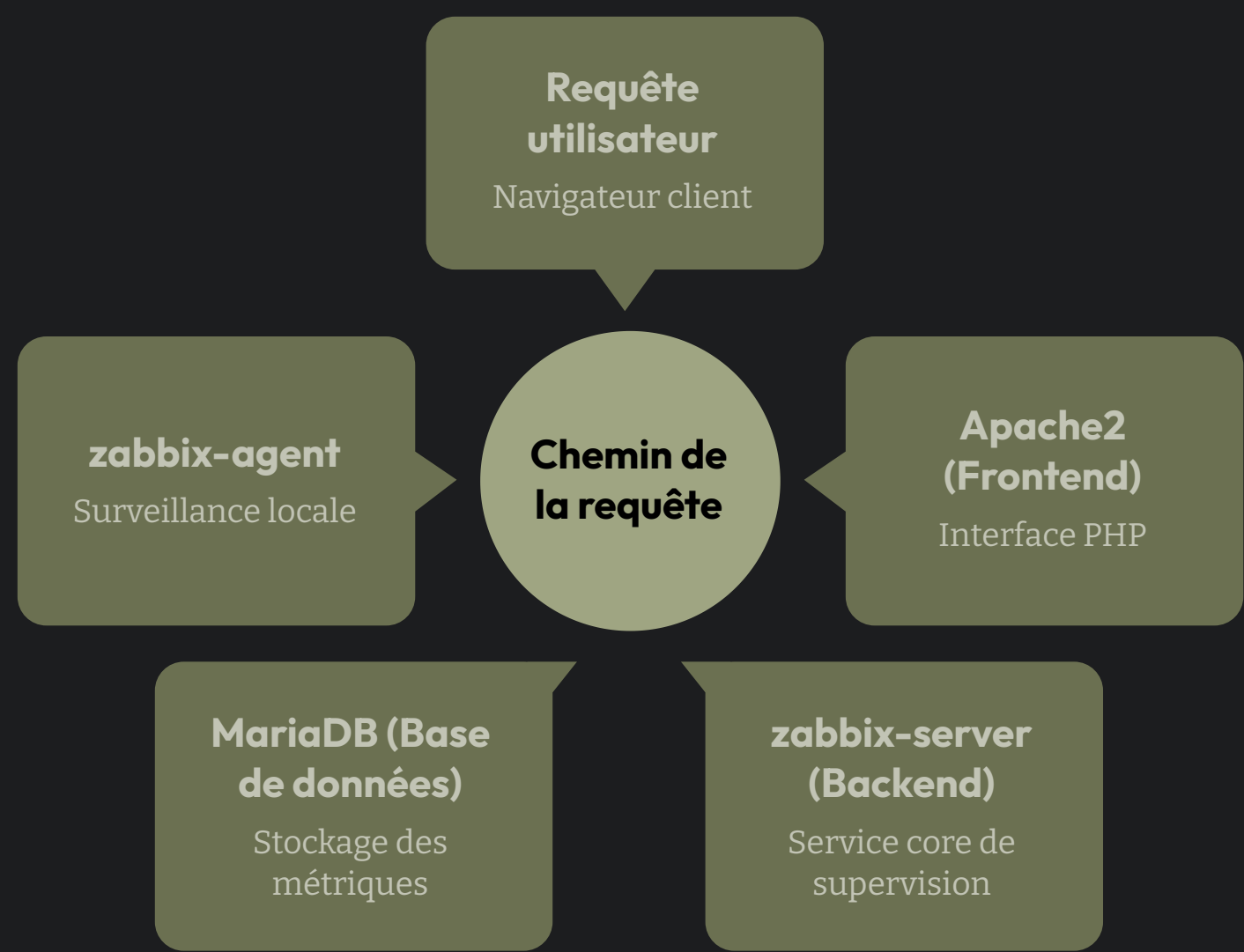
1. Contexte et fiche d'identité du serveur

Dans le cadre de la mise en place d'une solution de supervision centralisée du parc informatique, j'ai procédé au déploiement d'un serveur dédié Zabbix 7.0 LTS sous Debian 13. Zabbix est une solution de supervision open source de référence, permettant la surveillance en temps réel de la disponibilité et des performances des serveurs, réseaux et applications.

Paramètre	Valeur / Configuration
Nom d'hôte (Hostname)	SRV-ZABBIX
Système d'exploitation	Debian 13 (Trixie)
Adresse IP statique	192.168.1.251/24
Interface réseau	ens33
Serveur Web	Apache2
SGBD (base de données)	MariaDB Server
Moteur de scripts	PHP 8.4
Version Zabbix	Zabbix Server 7.0 LTS

2. Architecture et composants de la pile (LAMP + Zabbix)

La solution repose sur une architecture N-tiers classique, intégrée sur un même serveur hôte :



Frontend Web Interface d'administration en PHP, exécutée via Apache2.	Backend Core Service <code>zabbix-server</code> , écrit en C, en charge de la collecte des données et de la gestion des alertes.
Agent local <code>zabbix-agent</code> , pour la supervision de l'hôte SRV-ZABBIX lui-même.	Base de données MariaDB, stockant les configurations, les métriques (historique) et les événements.

3. Procédure détaillée de déploiement

3.1. Préparation du système et gestion des dépendances

Ajout des dépôts officiels Zabbix pour la version 7.0 LTS.

Résolution du problème de dépendance Debian 13 :

- Contrainte : les paquets Zabbix 7.0 nécessitent la bibliothèque `libldap-2.5-0`, issue de Debian 12.
- Action : téléchargement et installation manuelle du paquet `.deb` correspondant, afin de débloquer l'installation des paquets Zabbix.

Installation des paquets principaux :

```
sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php \
zabbix-apache-conf zabbix-sql-scripts zabbix-agent mariadb-server
```

3.2. Configuration de la base de données MariaDB

Connexion au SGBD, puis création de la base et de l'utilisateur dédié :

```
CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;
CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'zabbix_password';
GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Importation du schéma et des données initiales : activation temporaire de l'option MySQL `log_bin_trust_function_creators` (mise à 1) afin d'autoriser l'import des fonctions stockées, puis importation via le script compressé :

```
zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mariadb -u zabbix -p zabbix
```

La variable `log_bin_trust_function_creators` est ensuite réinitialisée à 0 par mesure de sécurité.

3.3. Configuration du démon zabbix_server

Modification du fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` pour lier le serveur à la base de données :

```
DBName=zabbix
DBUser=zabbix
DBPassword=zabbix_password
```

3.4. Finalisation via l'assistant Web (Setup Wizard)

- Validation automatique de la totalité des prérequis PHP (`memory_limit`, `max_execution_time`, extensions `bcmath`, `mbstring`, etc.).
- Saisie des identifiants de connexion à la base de données (`localhost / zabbix / zabbix_password`).
- Définition du nom du serveur (`SRV-ZABBIX`) et du fuseau horaire (`Europe/Paris`).
- Génération automatique du fichier de configuration du frontend `/etc/zabbix/web/zabbix.conf.php`.

4. Troubleshooting — Tableau synthétique des incidents

Quatre incidents ont été rencontrés au cours du déploiement et documentés selon la méthodologie cause racine → action corrective, à l'image d'une intervention en environnement de production.

Incident / Symptôme	Cause racine	Action / Solution appliquée
Blocage lors de l'apt install des paquets Zabbix	Dépendance manquante : libldap-2.5-0, absente des dépôts natifs de Debian 13.	Installation manuelle préalable du paquet .deb officiel issu de Debian 12 (Bookworm).
ERROR 1045 (28000) : Access denied for user 'zabbix'@'localhost'	Mot de passe incorrect lors de l'exécution de l'import SQL via zcat.	Exécution d'un ALTER USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY '...'; suivi d'un FLUSH PRIVILEGES;.
ERROR 1418 (HY000) : This function has none of DETERMINISTIC...	MariaDB bloque la création de fonctions stockées lors de l'import du schéma Zabbix.	Activation temporaire de SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1; avant l'import, puis remise à 0.
Échec de connexion à l'interface Web (Firefox)	Double adressage IP sur ens33 (IP DHCP + IP statique) et service Apache non redémarré.	Suppression de l'IP DHCP parasite (ip addr del), redémarrage d'Apache et validation via 127.0.0.1/zabbix.

Zoom sur l'incident le plus complexe — double adressage IP

 Symptôme : Erreur « La connexion a échoué » sous Firefox lors de l'accès à http://192.168.1.251/zabbix.

Analyse :

- La commande ip a a révélé la présence d'une double adresse IP sur l'interface ens33 : une IP dynamique issue du DHCP (192.168.110.141/24) et l'IP statique cible (192.168.1.251/24).
- Le service Web apache2 nécessitait par ailleurs un redémarrage pour prendre en compte les nouveaux VirtualHosts et modules PHP de Zabbix.

Résolution :

```
sudo ip addr del 192.168.110.141/24 dev ens33
sudo systemctl restart apache2
```

Accès et validation de la configuration effectués via la boucle locale http://127.0.0.1/zabbix.

5. Recette et validation générale

L'ensemble des composants de la pile a été vérifié individuellement afin de valider la mise en production du serveur de supervision.

Composant	Commande de vérification	État attendu	Statut
Zabbix Server	<code>systemctl status zabbix-server</code>	active (running)	✓ OK
Zabbix Agent	<code>systemctl status zabbix-agent</code>	active (running)	✓ OK
Serveur Web Apache	<code>systemctl status apache2</code>	active (running)	✓ OK
Base de données	<code>systemctl status mariadb</code>	active (running)	✓ OK
Interface Web	Accès <code>http://127.0.0.1/zabbix</code>	Page de login	✓ OK
Compte Administrateur	Login : Admin	Dashboard accessible	✓ OK

6. Compétences démontrées

Déploiement Zabbix 7.0 LTS

Déploiement d'une solution de supervision Zabbix 7.0 LTS sur Debian 13 en environnement virtualisé

Gestion des dépendances

Résolution de conflits de dépendances système entre versions de distribution Linux (Debian 12 / 13)

Administration MariaDB

Administration avancée d'une base de données MariaDB : création, utilisateurs, privilèges, import de schémas SQL

Diagnostic SQL

Diagnostic et correction d'erreurs SQL bloquantes (droits d'accès, création de fonctions stockées)

Administration réseau Linux

Résolution d'un conflit d'adressage IP (DHCP vs statique) et administration réseau Linux (iproute2)

Méthodologie de troubleshooting

Méthodologie de troubleshooting structurée : identification de la cause racine, documentation systématique des incidents et de leur résolution

7. Annexes — Captures d'écran

Les captures ci-dessous illustrent l'exploitation opérationnelle du serveur de supervision : vue d'ensemble du tableau de bord et fiche de l'hôte supervisé dans l'inventaire Zabbix.

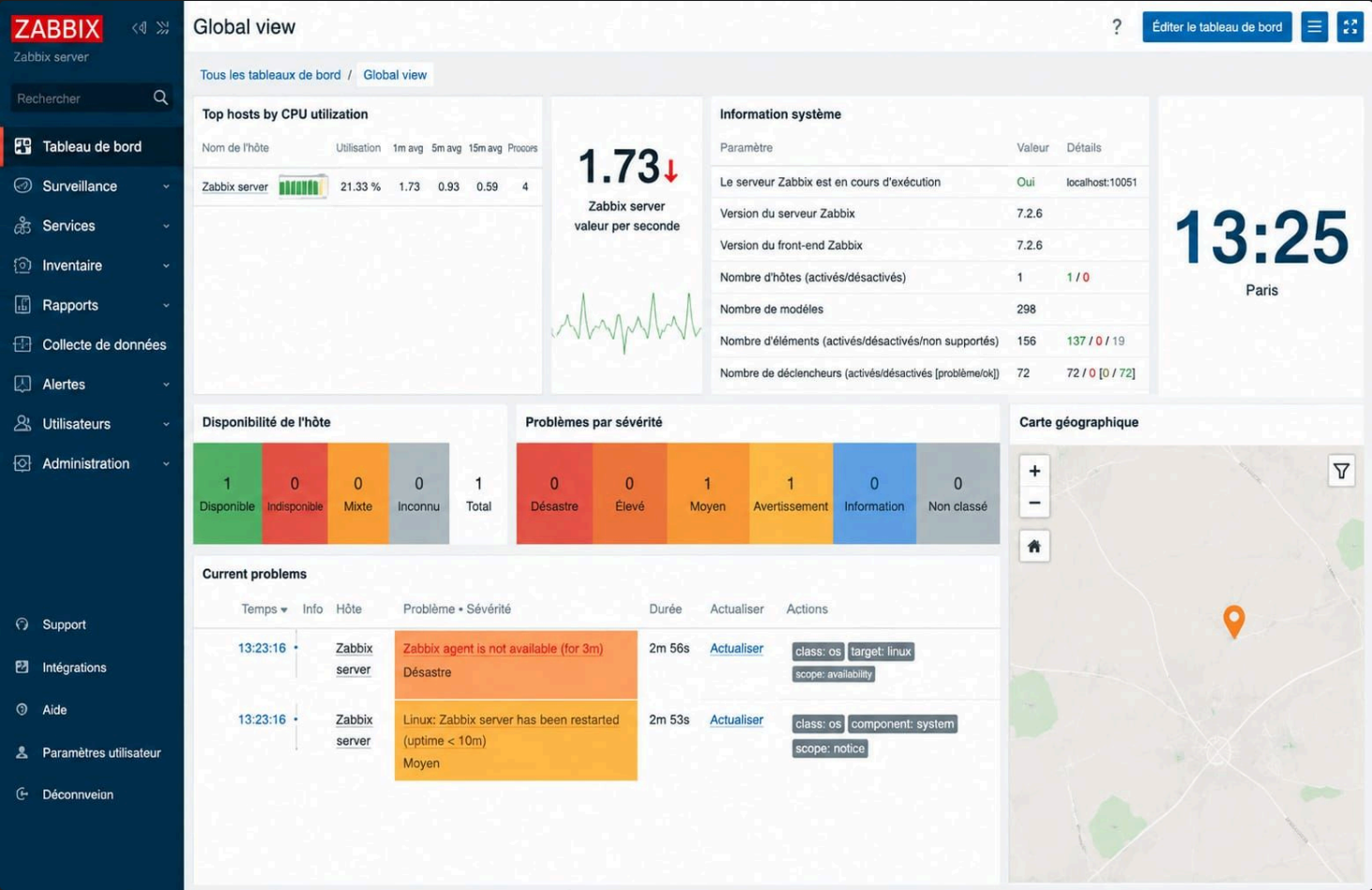


Fig. 1 — Tableau de bord Zabbix (Global view) : disponibilité de l'hôte, problèmes actifs par sévérité et informations système du serveur

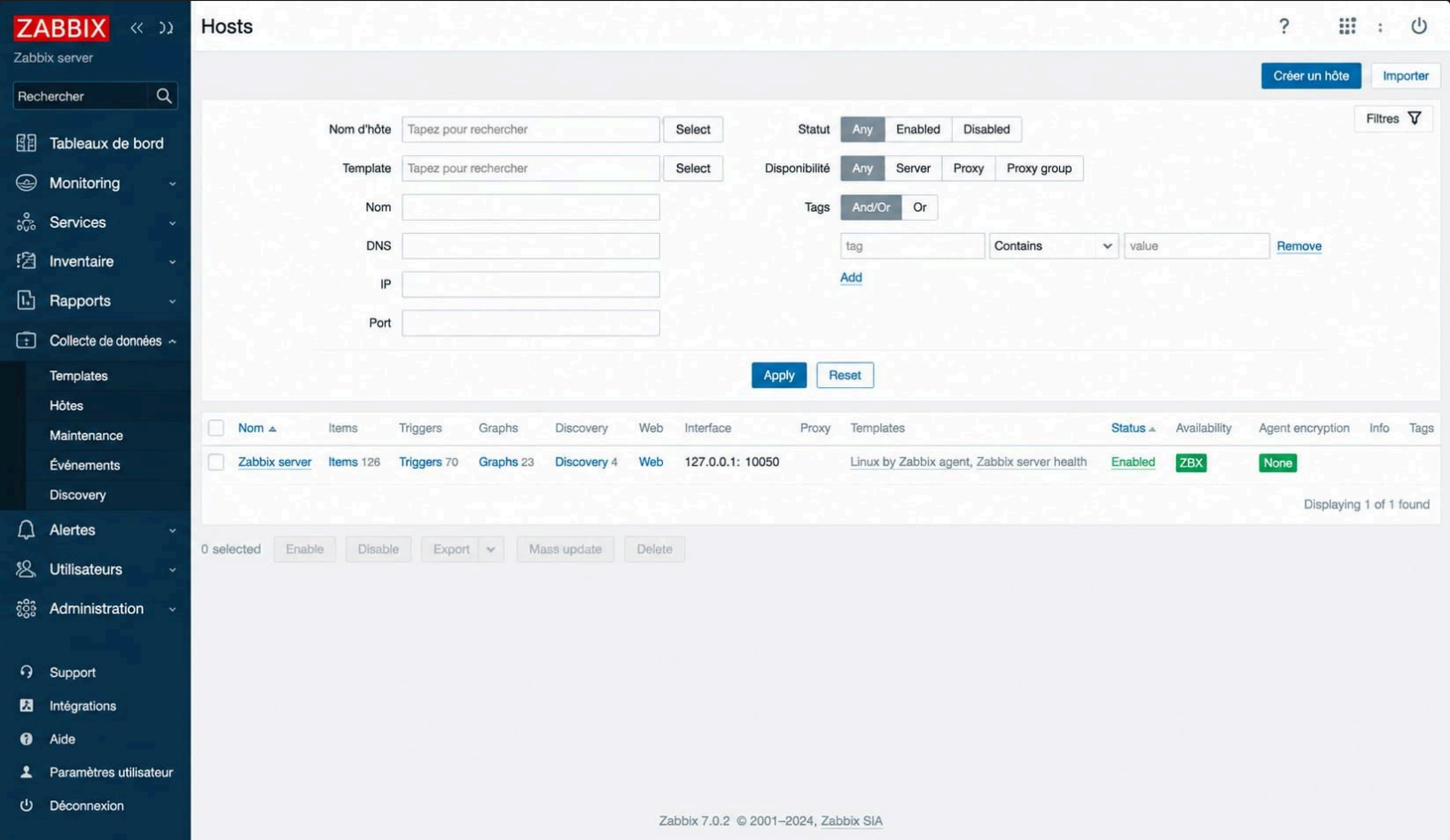


Fig. 2 — Fiche de l'hôte « Zabbix server » dans Collecte de données > Hôtes : statut activé, agent ZBX opérationnel